

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ε	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,002050814		
diámetro interior	D	24 mm		
longitud tubería recta	L	14 m		
longitud equivalente de accesorios	L _a	3 m	Manual	2,8 m
longitud equivalente total	L _e	17 m		

PROPIEDADES DEL CONDENSADO

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión condensado en la línea de vapor	P	8,78 barg	presión media del tramo	2,49 barg
Tª condensado en la línea de vapor		151,94 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS	
Tª saturación línea de vapor		178,98 °C		
presión condensado línea condensados	T	2,51 barg		
Tª saturación línea condensados	T _s	138,84 °C	% masico de vapor flash	8,08%
densidad vapor flash	ρ	1,906788 kg/m³	% en volumen de agua cond.	2,30%
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,013607 cP (mPa)	% en volumen de vapor flash	97,70%
viscosidad cinemática vapor flash	ν	7,135925 cSt		

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico vapor flash	Q _{vf}	30,18 m³/h
caudal masico condensado	Q _m	712,60 kg/h
caudal masico vapor flash	Q _{mvf}	57,54 kg/h
velocidad	v	17,96 m/s
número de Reynolds	R	6,14E+04
factor de fricción	f _c	0,026134
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	267,57 mcv
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,05 barg

presión en cola 2,46 barg

MENU